

Thème 4 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — base forte : concentration en ions hydroxyde

a) $n = \frac{0,0855}{171} = 5,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$; $500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$, donc $C = \frac{5,00 \times 10^{-4}}{0,5} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

b) Chaque $\text{Ba}(\text{OH})_2$ libère 2 OH^- : $[\text{OH}^-] = 2 \times 1,00 \times 10^{-3} = 2,00 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 2 — ions nitrate à partir d'une quantité

$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2\text{NO}_3^-$: $n(\text{NO}_3^-) = 2 \times 0,050 = 0,100 \text{ mol}$. $200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$, d'où $[\text{NO}_3^-] = \frac{0,100}{0,200} = 0,500 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 3 — mélange de deux sources de chlorure

On somme les quantités de Cl^- apportées, puis on divise par le volume total (0,200 L).

$$n_1(\text{Cl}^-) = 0,100 \times 0,5 \times 1 = 0,050 \text{ mol}; \quad n_2(\text{Cl}^-) = 0,100 \times 0,5 \times 2 = 0,100 \text{ mol}.$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{0,050 + 0,100}{0,200} = \frac{0,150}{0,200} = 0,750 \text{ mol L}^{-1}.$$

Corrigé 4 — de la concentration massique aux ions

a) $C = \frac{11,7}{58,5} = 0,200 \text{ mol L}^{-1}$.

b) $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: $[\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] = 0,200 \text{ mol L}^{-1}$.

Corrigé 5 — comparer plusieurs sels à même concentration

$[\text{Cl}^-] = (\text{nombre de Cl}) \times 0,2$:

a) NaCl : $0,2 \text{ mol L}^{-1}$.

b) MgCl_2 : $2 \times 0,2 = 0,4 \text{ mol L}^{-1}$.

c) AlCl_3 : $3 \times 0,2 = 0,6 \text{ mol L}^{-1}$.